

Aplicação das Normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288

App - Farmácia Americana

Projeto	App Farmácia Americana
Tecnologia	Flutter / Dart / Supabase
Normas aplicadas	ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288

1. Descrição do Produto

1.1 Objetivo do aplicativo

O App Farmácia Americana tem como objetivo modernizar o relacionamento entre a farmácia e seus clientes por meio de uma plataforma digital própria, reunindo atendimento, consulta de produtos, compra, acompanhamento de pedidos e apoio a operação interna em um único ecossistema.

1.2 Público-alvo

- Clientes da farmácia que desejam consultar produtos, realizar pedidos e acompanhar compras com mais praticidade.
- Atendentes, farmacêuticos e gestores que precisam de mais organização, visibilidade e controle sobre atendimento, catálogo, estoque e desempenho da operação.

1.3 Problema que o sistema pretende resolver

O projeto busca resolver problemas de atendimento descentralizado, baixa rastreabilidade operacional, experiência de compra fragmentada e dificuldade de controle sobre pedidos, conversas, produtos e estoque. Sem uma solução integrada, a farmácia tende a enfrentar atrasos no atendimento, maior retrabalho interno e perda de oportunidades de venda.

1.4 Visão geral do funcionamento do Sistema

O sistema foi concebido como um aplicativo mobile que integra múltiplos fluxos do negócio. O cliente pode navegar pelo catálogo, buscar produtos, consultar detalhes, interagir por chat, montar o carrinho, concluir pedidos e acompanhar o status da compra. No lado operacional, o sistema apoia atendentes e gestores com funções de consulta de conversas, gestão de produtos, controle de estoque e acompanhamento de indicadores. A arquitetura do projeto utiliza Flutter com padrão MVVM e integração com Supabase para autenticação, persistência e serviços de dados.

2. Atributos de Qualidade (ISO/IEC 25010)

Com base no contexto do App Farmácia Americana, foram selecionadas cinco características da ISO/IEC 25010 consideradas centrais para a qualidade do produto.

2.1 Usabilidade

A usabilidade refere-se a capacidade do sistema de ser compreendido e utilizado com facilidade pelos diferentes perfis de usuário.

No contexto da farmácia, esse atributo é essencial porque tanto clientes quanto atendentes precisam executar ações rapidamente, como localizar produtos, registrar pedidos e atualizar dados operacionais. Interfaces confusas aumentariam o tempo de atendimento e reduziriam a eficiência do sistema.

2.2 Eficiência de desempenho

A eficiência de desempenho está relacionada ao tempo de resposta adequado e ao uso equilibrado de recursos computacionais.

O aplicativo precisa responder com rapidez em operações como abertura de telas, atualização de estoque, consulta ao catálogo e geração de descrições por IA. Como parte da experiência depende de fluidez e baixa latência, esse atributo é relevante para a aceitação do produto.

2.3 Confiabilidade

A confiabilidade representa a capacidade do sistema de operar corretamente e preservar os dados ao longo do tempo.

Em um ambiente farmacêutico, é fundamental garantir que pedidos, produtos, estoque e conversas sejam persistidos com consistência. Falhas nessa dimensão poderiam comprometer a operação, gerar perda de informação e reduzir a confiança dos usuários internos e externos.

2.4 Segurança

A segurança trata da proteção das informações e do controle de acesso ao sistema.

O projeto lida com dados pessoais, informações de pedidos, histórico de interações e, potencialmente, elementos sensíveis de saúde. Por isso, mecanismos de autenticação, proteção de dados e restrição de acesso são indispensáveis para preservar privacidade e conformidade.

2.5 Manutenibilidade

A manutenibilidade refere-se a facilidade de corrigir, adaptar e evoluir o software ao longo do tempo.

Como o app envolve módulos distintos, como catálogo, chat, pedidos, cadastro de produtos e componentes de IA, a estrutura do sistema precisa permitir crescimento contínuo sem tornar a manutenção excessivamente custosa. Isso é importante para sustentar novas funcionalidades e ajustes do negócio.

3. Requisitos de Qualidade

A partir dos atributos selecionados, foram definidos requisitos não funcionais de qualidade para orientar o desenvolvimento e a avaliação do sistema.

- RNF01 - O aplicativo deve manter experiência visual fluida e responsiva em dispositivos homologados, evitando travamentos perceptíveis durante navegação e interação.
- RNF02 - O processamento do chat e da geração automática de descrições de produtos não deve exceder o tempo máximo de 5 segundos.
- RNF03 - O backend deve suportar múltiplos usuários simultâneos realizando consultas ao catálogo e interações de atendimento sem degradação crítica de performance.
- RNF04 - Alterações críticas do módulo administrativo, como atualização de preço ou estoque, devem ser refletidas no aplicativo do cliente em até 30 segundos.
- RNF05 - Toda comunicação entre aplicativo e APIs deve ocorrer via HTTPS com mecanismos adequados de proteção em trânsito.
- RNF06 - Dados sensíveis e pessoais devem ser protegidos por mecanismos de armazenamento e acesso compatíveis com práticas modernas de segurança.
- RNF07 - O sistema deve exigir autenticação para acesso a dados pessoais, pedidos, painel administrativo e funcionalidades internas restritas.
- RNF08 - O código deve seguir uma organização modular baseada em MVVM, facilitando manutenção, correção e evolução do sistema.
- RNF09 - O motor de geração de texto do cadastro e o motor de chat devem poder evoluir sem comprometer os fluxos principais de catálogo e checkout.

4. Decisões de Engenharia

Com base nos atributos de qualidade e requisitos definidos, foram identificadas decisões de engenharia alinhadas aos processos técnicos previstos na ISO/IEC/IEEE 15288.

4.1 Arquitetura do Sistema

O projeto adota uma organização em módulos e o padrão MVVM, separando interface, estado da aplicação, lógica de negócio e acesso a dados. Essa decisão favorece especialmente a manutenibilidade, a testabilidade e a clareza da estrutura do sistema.

4.2 Organização do Código

O código é distribuído por funcionalidades, como autenticação, catálogo, chat, pedidos, atendimento e gestão. Cada módulo concentra seus modelos, repositórios, telas e view models, reduzindo acoplamento e facilitando a evolução isolada de partes do sistema.

4.3 Persistência e integração de dados

A persistência foi apoiada pelo Supabase, utilizado para autenticação, armazenamento e consulta de dados. Essa decisão atende diretamente requisitos ligados a confiabilidade e a centralização das informações operacionais e comerciais do sistema.

4.4 Interface do usuário

A interface foi concebida para atender diferentes perfis de uso, priorizando simplicidade para o cliente e agilidade para o atendente. Em fluxos operacionais, como cadastro de produtos e controle de estoque, a meta é reduzir esforço e número de passos até a conclusão da tarefa.

4.5 Evolução dos componentes de IA

A solução de geração de descrição de produtos foi organizada de forma a permitir substituição ou evolução do serviço de IA sem impacto direto nas funções vitais do aplicativo. Essa decisão busca preservar manutenibilidade e flexibilidade tecnológica.

5. Conclusão

A aplicação das normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288 ao Farmácia Americana App permite estruturar o projeto com foco simultâneo em qualidade do produto e decisões técnicas coerentes com o ciclo de vida do sistema. A ISO/IEC 25010 apoia a definição dos atributos de qualidade mais relevantes para o contexto da farmácia, enquanto a ISO/IEC/IEEE 15288 orienta a tradução desses atributos em escolhas de engenharia práticas e rastreáveis.

No contexto do projeto, essa abordagem contribui para um aplicativo mais confiável, seguro, escalável e adequado as necessidades do negócio. Além disso, estabelece uma base conceitual importante para a continuidade da evolução do produto, apoiando tanto melhorias funcionais quanto a consolidação de uma arquitetura mais madura e sustentável.